代数的 K 理論

ys-math

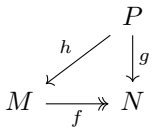
2026 年 10 月 14 日

目次

1 K_0 ・・・

1 K_0

定義 1.1 R を環とし P を R 加群とする. 任意の R 加群 M, N と任意の全射準同型 $f\colon M \twoheadrightarrow N$ と任意の準同型 $g\colon P \to N$ に対して次の図式が可換になる準同型 $h\colon P \to M$ が存在するとき P は**射影 R 加群** (projective module) であるという.



□

補題 1.2 R を環とし L, M, N を R 加群とする. $0 \longrightarrow L \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} N \longrightarrow 0$ は短完全列であるとする. (1)-(4) は同値である.

(1) ある準同型 $s\colon N \to M$ が存在して $p \circ s = \mathrm{id}_N$ となる.
(2) ある準同型 $r\colon M \to L$ が存在して $r \circ i = \mathrm{id}_L$ となる.
(3) $i(L)$ は M の直和因子. つまりある M の R 部分加群 C が存在して $M = i(L) \oplus C$ となる.
(4) 同型 $\phi\colon M \xrightarrow{\sim} L \oplus N$ が存在して $\phi \circ i = \iota_L$ かつ $\pi_N \circ \phi = p$ となる. ただし $\iota_L\colon L \hookrightarrow L \oplus N$ と $\pi_N\colon L \oplus N \twoheadrightarrow N$ はそれぞれ標準的な包含と標準的な射影.

□

証明 (1)⇒(4): ある準同型 $s\colon N \to M$ が存在して $p \circ s = \mathrm{id}_N$ となるとする. $\psi\colon L \oplus N \to M$ を $\psi(l, n) \coloneqq i(l) + s(n)$ で定める. 任意の $m \in M$ に対して $p(m - s(p(m))) = p(m) - p(m) = 0$ となるので $m - s(p(m)) \in \mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Im}(i)$ となる. よって $m - s(p(m)) = i(l)$ となる $l \in L$ が存在する. したがって $m = \psi(l, p(m))$ となるので ψ は全射である.

$l \in L, n \in N$ とし $i(l) + s(n) = 0$ と仮定すると $p(i(l) + s(n)) = p(i(l)) + p(s(n)) = 0 + n = n$ なので $p(0) = 0$ と合わせて $n = 0$ である. よって $i(l) + 0 = i(l) = 0$ となり i は単射だから $l = 0$ となる. したがって $(l, n) = (0, 0)$ なので ψ は単射である.

$\phi \coloneqq \psi^{-1}$ とし $l \in L, n \in N$ とすると $\psi(\iota_L(l)) = \psi(l, 0) = i(l) + s(0) = i(l)$ なので $\psi \circ \iota_L = i$ であり, また $p(\psi(l, n)) = p(i(l) + s(n)) = p(i(l)) + p(s(n)) = 0 + n = n = \pi_N(l, n)$ なので $p \circ \psi = \pi_N$ である. 2 つの式に両辺 ϕ を合成することで $\iota_L = \phi \circ i$ かつ $p = \pi_N \circ \phi$ を得る.

(2)⇒(4): ある準同型 $r\colon M \to L$ が存在して $r \circ i = \mathrm{id}_L$ となるとする. $\phi\colon M \to L \oplus N$ を $\phi(m) \coloneqq (r(m), p(m))$ で定める. $(l, n) \in L \oplus N$ とすると p は全射なので $p(m) = n$ となる $m \in M$ が存在する. $m' \coloneqq m + i(l - r(m))$ とすると $p(m') = p(m) = n$ となり $r(m') = r(m) + (l - r(m)) = l$ となる. よって $\phi(m') = (l, n)$ なので ϕ は全射である.

$m \in M$ とし $(r(m), p(m)) = (0, 0)$ であると仮定する. $m \in \mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Im}(i)$ なので $i(l) = m$ となる $l \in L$ が存在する. $0 = r(m) = r(i(l)) = l$ より $m = i(0) = 0$ である. よって ϕ は単射である.

任意の $l \in L$ に対して $\phi(i(l)) = (r(i(l)), p(i(l))) = (l, 0) = \iota_L(l)$ であり, 任意の $m \in M$ に対して $\pi_N(\phi(m)) = \pi_N(r(m), p(m)) = p(m)$ なので $\phi \circ i = \iota_L$ かつ $\pi_N \circ \phi = p$ である.

(4)⇒(1): $\iota_N \colon N \hookrightarrow L \oplus N$ を標準的な包含とし $s \coloneqq \phi^{-1} \circ \iota_N$ とすると $p \circ s = (\pi_N \circ \phi) \circ (\phi^{-1} \circ \iota_N) = \pi_N \circ \iota_N = \mathrm{id}_N$ である.

(4)⇒(2): $\pi_L \colon L \oplus N \twoheadrightarrow L$ を標準的な射影とし $r \coloneqq \pi_L \circ \phi$ とすると $r \circ i = (\pi_L \circ \phi) \circ i = \pi_L \circ \iota_L = \mathrm{id}_L$ である.

(1)⇒(3): (1)⇒(4) の証明より任意の $m \in M$ に対してある $l \in L$ が存在して $m = i(l) + s(p(m))$ となったので $M = i(L) + s(N)$ である. 任意の $l \in L, n \in N$ に対して $i(l) = s(n) \implies p(i(l)) = p(s(n)) \implies 0 = n$ なので $M = i(L) \oplus s(N)$ である.

(3)⇒(1): $M = i(L) \oplus C$ となる M の R 部分加群 C が存在するとする. 制限 $p|_C \colon C \to N$ を考える. $N = p(M) = p(i(L)) + p(C) = p(C)$ より $p|_C$ は全射である. また $\mathrm{Ker}(p|_C) = C \cap \mathrm{Ker}(p) = C \cap \mathrm{Im}(i) = C \cap i(L) = \{0\}$ であるから $p|_C$ は単射である. $\iota \colon C \hookrightarrow M$ を包含とし $s \coloneqq \iota \circ (p|_C)^{-1}$ とすると $s \colon N \to M$ であり, 任意の $n \in N$ に対して $p(s(n)) = p(\iota((p|_C)^{-1}(n))) = p|_C((p|_C)^{-1}(n)) = n$ となり $p \circ s = \mathrm{id}_N$ である. ■

定義 1.3 R を環とし S を集合とする. R を R 加群とみなし $R^{(S)} \coloneqq \bigoplus_{s \in S} R$ と定める. $s \in S$ に対して $e_s \in R^{(S)}$ を

$$e_s(t) = \begin{cases} 1 & t = s \\ 0 & t \neq s \end{cases}$$

で定める. $(e_s)_{s \in S}$ を $R^{(S)}$ の**標準基底** (standard basis) という. R 加群 F に対してある集合 S と同型 $\phi \colon R^{(S)} \xrightarrow{\sim} F$ が存在するとき F は**自由 R 加群** (free module) であるといい $(\phi(e_s))_{s \in S}$ を F の**基底** (basis) という. □

補題 1.4 R を環, P を R 加群とし $S \subset P$ を P の生成元の集合とする. 準同型 $\alpha \colon R^{(S)} \to P$ を ${}^{\forall}s \in S, \alpha(e_s) = s$ を満たすように定め $\kappa \colon \mathrm{Ker}(\alpha) \hookrightarrow R^{(S)}$ を包含とする. このとき $0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(\alpha) \xrightarrow{\kappa} R^{(S)} \xrightarrow{\alpha} P \longrightarrow 0$ は短完全列である. □

証明 自由加群の普遍性により α はただ一つ存在する. $\alpha(R^{(S)})$ は S を含む P の R 部分加群なので $\alpha(R^{(S)}) = P$ である. よって α は全射である. κ は単射であり $\mathrm{Im}(\kappa) = \mathrm{Ker}(\alpha)$ なので $0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(\alpha) \xrightarrow{\kappa} R^{(S)} \xrightarrow{\alpha} P \longrightarrow 0$ は短完全列である. ■

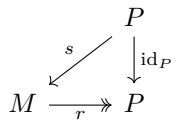
命題 1.5 R を環とし P を R 加群とする. 次の (1)-(2) は同値.

(1) P は射影 R 加群.

(2) 任意の R 加群 M と任意の全射準同型 $r\colon M \twoheadrightarrow P$ に対してある準同型 $s\colon P \to M$ が存在して $r \circ s = \mathrm{id}_P$ となる.

□

証明 (1)⇒(2): P を射影 R 加群とし $r\colon M \twoheadrightarrow P$ を全射準同型とすると $\mathrm{id}_P\colon P \to P$ は準同型なので次の図式を可換にする準同型 $s\colon P \to M$ が存在する.



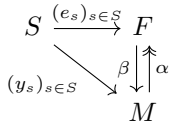
(2)⇒(1): 任意の全射準同型 $r\colon M \twoheadrightarrow P$ に対してある準同型 $s\colon P \to M$ が存在して $r \circ s = \mathrm{id}_P$ となると仮定する. $f\colon M \twoheadrightarrow N$ を全射準同型とし $g\colon P \to N$ を準同型とする. $E = \{(m,p) \in M \oplus P \mid f(m) = g(p)\}$ とすると E は $M \oplus P$ の R 部分加群である. $\pi_2\colon E \to P$ を $\pi_2(m,p) = p$ で定めると任意の $p \in P$ に対して $g(p) \in N$ であり $f\colon M \twoheadrightarrow N$ は全射なので $f(m) = g(p)$ となる $m \in M$ が存在し $\pi_2(m,p) = p$ となる. よって $\pi_2\colon E \to P$ は全射である. 仮定より $\pi_2 \circ s = \mathrm{id}_P$ を満たす $s\colon P \to E$ が存在する. $p \in P$ に対して $s(p) = (m,p) \in E$ となる $m \in M$ が存在する. $\pi_1\colon E \to M$ を $\pi_1(m,p) = m$ で定め $h = \pi_1 \circ s$ とする. 任意の $p \in P$ に対して $(h(p),p) \in E$ なので $f(h(p)) = g(p)$ であり $f \circ h = g$ である. ■

補題 1.6 ^{AC} R を環とし F を R 加群とすると次が成り立つ.

$$F \text{ は自由 } R \text{ 加群} \implies F \text{ は射影 } R \text{ 加群}$$

□

証明 F を自由 R 加群とし $(b_s)_{s\in S}$ を F の基底とする. M を R 加群として $\alpha\colon M \twoheadrightarrow F$ を全射準同型とする. 任意の $s \in S$ に対して $\alpha^{-1}(\{b_s\}) \neq \emptyset$ なので選択公理により $(y_s)_{s\in S} \in \prod_{s\in S} \alpha^{-1}(\{b_s\})$ が存在する. よって自由加群の普遍性の存在性により準同型 $\beta\colon F \to M$ で $\beta(e_s) = y_s$ を満たすものが存在する. $\alpha \circ \beta(b_s) = \alpha(y_s) = e_s = \mathrm{id}_F(b_s)$ なので自由加群の普遍性の一意性により $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_F$ である. したがって命題 1.5 より F は射影 R 加群である.



■

定義 1.7 R を環とし P, M を R 加群とする. ある準同型 $r\colon M \to P$ と $s\colon P \to M$ が存在して $r \circ s = \mathrm{id}_P$ となるとき P は M の**レトラクト** (retract) であるという. □

補題 1.8 R を環とし P, M を R 加群とする. 次の (1)-(2) は同値.

(1) P は M のレトラクト.

(2) P は M の直和因子と同型.

□

証明 (1)⇒(2): 準同型 $r\colon M \to P$ と $s\colon P \to M$ が存在して $r \circ s = \mathrm{id}_P$ となるとする. s は単射なので $\pi\colon M \twoheadrightarrow M/s(P)$ を商写像とすれば $0 \longrightarrow P \xrightarrow{s} M \xrightarrow{\pi} M/s(P) \longrightarrow 0$ は短完全列である. 補題 1.2 より $s(P)$ は M の直和因子であり s は単射なので $P \cong s(P)$ となる. よって P は M の直和因子と同型である.

(2)⇒(1): ある R 加群 N, N' と同型 $\theta\colon P \xrightarrow{\sim} N$ が存在して $M = N \oplus N'$ となるとする. $\iota\colon N \hookrightarrow M$ と $\pi\colon M \twoheadrightarrow N$ をそれぞれ標準的な包含と標準的な射影とすれば $\pi \circ \iota = \mathrm{id}_N$ である. $s \coloneqq \iota \circ \theta$ とし $r \coloneqq \theta^{-1} \circ \pi$ とすれば $r \circ s = (\theta^{-1} \circ \pi) \circ (\iota \circ \theta) = \theta^{-1} \circ \theta = \mathrm{id}_P$ となる. よって P は M のレトラクトである. ■

補題 1.9 R を環とし G を射影 R 加群とする. このとき P が G のレトラクトなら P は射影 R 加群である. □

証明 P が G のレトラクトであるとするとある準同型 $r\colon G \to P$ と $s\colon P \to G$ が存在して $r \circ s = \mathrm{id}_P$ となる. $Q \coloneqq \mathrm{Ker}(r)$ とし M を R 加群, $\alpha\colon M \twoheadrightarrow P$ を全射準同型とする. 準同型 $\theta\colon M \oplus Q \to G$ を $\theta(m, q) \coloneqq s(\alpha(m)) + q$ で定める.

任意の $g \in G$ に対して $r(g - s(r(g))) = r(g) - r(s(r(g))) = r(g) - r(g) = 0$ となるので $g - s(r(g)) \in Q$ である. $q \coloneqq g - s(r(g))$ とする. α は全射なので $\alpha(m) = r(g)$ となる $m \in M$ が存在する. このとき $\theta(m, q) = s(\alpha(m)) + q = s(r(g)) + q = g$ であるから θ は全射である.

G は射影 R 加群であり $\theta\colon M \oplus Q \to G$ は全射なので $\theta \circ \sigma = \mathrm{id}_G$ となる準同型 $\sigma\colon G \to M \oplus Q$ が存在する.

$\pi_M\colon M \oplus Q \to M$ を射影とし $\beta \coloneqq \pi_M \circ \sigma \circ s$ とする. $p \in P$ として $\sigma(s(p)) = (m, q)$ とすると $\beta(p) = \pi_M(\sigma(s(p))) = \pi_M(m, q) = m$ である. $p = r(s(p)) = r(\theta(\sigma(s(p)))) = r(\theta(m, q)) = r(s(\alpha(m)) + q) = \alpha(m) + r(q) = \alpha(m)$ より $\alpha(\beta(p)) = \alpha(m) = p$ なので $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_P$. したがって命題 1.5 より P は射影 R 加群である.

$$\begin{array}{ccc} G & \underset{r}{\overset{s}{\leftrightarrows}} & P \\ {\scriptstyle\theta}\downarrow\uparrow{\scriptstyle\sigma} & & {\scriptstyle\beta}\downarrow\uparrow{\scriptstyle\alpha} \\ M \oplus Q & \xrightarrow[\pi_M]{} & M \end{array}$$

■

命題 1.10 R を環とし P を R 加群とする. 次の (1)-(2) は同値.

(1) P は射影 R 加群.
(2) 自由 R 加群 F と R 加群 M が存在して $F \cong M \oplus P$ となる.

□

証明 (1)⇒(2): P を射影 R 加群とする. $S \subset P$ を P の生成元の集合とし $F \coloneqq R^{(S)}$ とする. 準同型 $\alpha\colon F \to P$ を $^\forall s \in S, \alpha(e_s) = s$ を満たすように定めれば補題 1.4 より $\kappa\colon \mathrm{Ker}(\alpha) \hookrightarrow F$ を包含として短完全列 $0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(\alpha) \xrightarrow{\kappa} F \xrightarrow{\alpha} P \longrightarrow 0$ を得る. $\alpha\colon F \to P$ は全射であり P は射影 R 加群なので命題 1.5 (1)⇒(2) より準同型 $s\colon P \to F$ で $\alpha \circ s = \mathrm{id}_P$ を満たすものが存在する. したがって補題 1.2 (1)⇒(4) より同型 $\phi\colon F \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(\alpha) \oplus P$ が存在する.

(2)⇒(1): P は自由 R 加群 F の直和因子と同型であるとする. 補題 1.8 より P が自由 R 加群 F の直和因子と同型であることは P が F のレトラクトであることと同値. 補題 1.6 より自由 R 加群は射影 R 加群なので F は射影 R 加群であり補題 1.9 より射影 R 加群のレトラクトは射影 R 加群になるので射影 R 加群 F のレトラクトである P は射影 R 加群となる. ■

命題 1.11 R を環として $\mathrm{Proj}(R) \coloneqq \{[P] \mid [P] \text{ は有限生成射影 } R \text{ 加群の同型類}\}$ とする. $[P], [Q] \in \mathrm{Proj}(R)$ に対して $[P] + [Q] \coloneqq [P \oplus Q]$ で定めると $(\mathrm{Proj}(R), +, [\{0\}])$ は可換モノイドになる. □

証明 P, P' を有限生成射影 R 加群とすると命題 1.10 よりある自由加群 F, F' と R 加群 M, M' が存在して $F \cong M \oplus P, F' \cong M' \oplus P'$ となる. $F \oplus F'$ は自由加群であり $F \oplus F' \cong (M \oplus P) \oplus (M' \oplus P') \cong (M \oplus M') \oplus (P \oplus P')$ であるから命題 1.10 より $P \oplus P'$ も射影 R 加群であり $P \oplus P'$ は有限生成なので $[P] + [P'] = [P \oplus P'] \in \mathrm{Proj}(R)$ である.

$P \cong P_1, P' \cong P_1'$ ならば $P \oplus P' \cong P_1 \oplus P_1'$ なので $+$ は well-defined である. また同型 $(P \oplus P') \oplus P'' \cong P \oplus (P' \oplus P'')$ と $P \oplus P' \cong P' \oplus P$ が成り立つので $+$ は結合的かつ可換である.

$P \oplus \{0\} = P$ なので $[P] + [\{0\}] = [P]$ である. ■

定義 1.12 S を可換モノイドとし G をアーベル群とする. モノイド準同型 $\phi\colon S \to G$ が存在し任意の群 H と任意のモノイド準同型 $\psi\colon S \to H$ に対して群準同型 $\theta\colon G \to H$ で次の図式を可換にするものがただ一つ存在するとき G は S の**グロタンディーク群** (Grothendieck group) であるという. G を $G(S)$ とも書く.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\phi} & G \\ & \searrow^{\psi} & \downarrow{\scriptstyle \theta} \\ & & H \end{array}$$

□

定義 1.13 環 R に対して $K_0(R) \coloneqq G(\mathrm{Proj}(R))$ とする. □

補題 1.14 n, m を自然数とし P を環 R 上の $n \times n$ 冪等行列, Q を $m \times m$ 冪等行列とする. $N \coloneqq n+m$ とし P, Q それぞれの右下に 0 を追加して $N \times N$ 行列 $P \oplus 0, Q \oplus 0$ に拡大する. このとき $R^n P \cong R^m Q$ であることと $P \oplus 0$ と $Q \oplus 0$ が $\mathrm{GL}(N, R)$ において共役となることは同値である. □

証明 ある $U \in \mathrm{GL}(N, R)$ が存在して $U(P \oplus 0)U^{-1} = Q \oplus 0$ となるとする. $\phi\colon R^N(Q \oplus 0) \to R^N(P \oplus 0)$ を $\phi(x) \coloneqq xU$ として定めると $x \in R^N Q$ は $x = yQ$ と $y \in R^N$ を用いて表せるから $\phi(x) = xU = yQU = yUP \in R^N P$ であるので ϕ は well-defined である. ϕ は行列を作用させる写

像なので準同型であり $\psi\colon R^NP \to R^NQ$ を $\psi(x) = xU^{-1}$ として定めれば ψ は ϕ の逆写像である. よって $R^NQ \cong R^NP$ である.

P を $n\times n$ 行列とし Q を $m\times m$ 行列とする. 同型 $\alpha\colon R^nP \to R^mQ$ が存在するとする. $x \in R^n$ とすると $x = xP+x(1-P)$ となり $x \in R^nP \cap R^n(1-P)$ とすると $x = uP, x = v(1-P)$ と $u, v \in R^n$ を用いて表せる. P は冪等行列なので $xP = uP^2 = uP = x$ かつ $xP = v(1-P)P = v(P-P^2) = v(P-P) = 0$ となり $x = 0$ となる. したがって $R^n = R^nP \oplus R^n(1-P)$ と直和分解できる. 同様に $R^m = R^mQ \oplus R^m(1-Q)$ となる. ここで

$$a(x) = \begin{cases} \alpha(x) & x \in R^nP \\ 0 & x \in R^n(1-P) \end{cases}$$

$$b(x) = \begin{cases} \alpha^{-1}(x) & x \in R^mQ \\ 0 & x \in R^m(1-Q) \end{cases}$$

と定めると $a\colon R^n \to R^m$ と $b\colon R^m \to R^n$ はそれぞれ準同型であり行列 A, B をそれぞれ $a(x) = xA, b(x) = xB$ を満たすものとすると $AB = P, BA = Q, A = PA = AQ, B = QB = BP$ である. $N \coloneqq n+m$ とし $N\times N$ 行列 U を次のようにして定める.

$$U \coloneqq \begin{pmatrix} 1-P & A \\ B & 1-Q \end{pmatrix}$$

すると

$$U^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となり $U = U^{-1}$ である. $\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ を $N\times N$ 行列とすると $U\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}U^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$ となり $P\oplus 0$ と $0\oplus Q$ は共役である. $0\oplus Q$ は $Q\oplus 0$ と共役なので $P\oplus 0$ は $Q\oplus 0$ と $\mathrm{GL}(N,R)$ において共役. ■

定義 1.15 R を環とし $\mathrm{M}(n,R)$ を R 上の $n\times n$ 行列全体の集合, $\mathrm{GL}(n,R)$ を R 上の正則な $n\times n$ 行列全体の集合とする. 特に $\mathrm{GL}(n,R)$ は行列の積により群となる. 自然数 $m \leq n$ に対して $\iota_{mn}\colon \mathrm{M}(m,R) \hookrightarrow \mathrm{M}(n,R)$ を $\iota_{mn}(A) \coloneqq A \oplus 0_{n-m}$ で定めると $(\mathrm{M}(n,R), \iota_{mn})$ は帰納系となる. このとき $\mathrm{M}(R) \coloneqq \varinjlim \mathrm{M}(n,R)$ と定める.

自然数 $m \leq n$ に対して $\iota'_{mn}\colon \mathrm{GL}(m,R) \hookrightarrow \mathrm{GL}(n,R)$ を $\iota'_{mn}(A) \coloneqq A \oplus 1_{n-m}$ で定めると $(\mathrm{GL}(n,R), \iota'_{mn})$ は帰納系となる. このとき $\mathrm{GL}(R) \coloneqq \varinjlim \mathrm{GL}(n,R)$ と定める. □

定理 1.16 R を環とし $\mathrm{Idem}(R)\colon \{P \in \mathrm{M}(R) \mid P^2 = P\}$ とする. $\mathrm{Idem}(R)$ 上の同値関係 $\sim$ を $P, Q \in \mathrm{Idem}(R)$ に対して $P \sim Q \Leftrightarrow {}^{\exists}U \in \mathrm{GL}(R), P = UQU^{-1}$ で定める. $\mathrm{Idem}(R)/\mathrm{GL}(R) \coloneqq \mathrm{Idem}(R)/\sim$ とし $P \in \mathrm{Idem}(R)$ に対する同値類を $[P] \in \mathrm{Idem}(R)/\mathrm{GL}(R)$ とする. このとき $\Phi\colon \mathrm{Idem}(R)/\mathrm{GL}(R) \to \mathrm{Proj}(R)$ を $\Phi([P]) \coloneqq [\mathrm{Im}(P)]$ で定めると Φ は全単射である.

$\mathrm{Idem}(R)/\mathrm{GL}(R)$ 上の二項演算を $[P]+[Q] \coloneqq [P\oplus Q]$ で定めると $(\mathrm{Idem}(R)/\mathrm{GL}(R), +, [0])$ は可換モノイドとなる. そして $K_0(R)$ は可換モノイド $\mathrm{Idem}(R)/\mathrm{GL}(R)$ のグロタンディーク群と同型である. □

証明 $\mathcal{O} \coloneqq \mathrm{Idem}(R)/\mathrm{GL}(R)$ とする. 冪等行列の像は有限生成射影加群なので補題 1.14 により $[\mathrm{Im}(P)]=[\mathrm{Im}(Q)] \iff \mathrm{Im}(P)\cong\mathrm{Im}(Q) \iff [P]=[Q]$ であるから $\Phi\colon \mathcal{O}\to\mathrm{Proj}(R)$ は well-define かつ単射である. P を有限生成射影 R 加群とするとある R 加群 Q が存在して $R^n\cong P\oplus Q$ となる. P への射影 $\pi_P\colon R^n\to R^n$ の表現行列 p は冪等行列であるから $p\in\mathrm{Idem}(R)$ である. $\Phi([p])=[\mathrm{Im}(p)]=[P]$ なので Φ は全射である.

$P\sim P', Q\sim Q'$ とすると $UPU^{-1}=P', VQV^{-1}=Q'$ となる $U,V\in\mathrm{GL}(R)$ が存在する. $(U\oplus V)(P\oplus Q)(U\oplus V)^{-1}=P'\oplus Q'$ となるので $[P]+[Q]=[P\oplus Q]=[P'\oplus Q']=[P']+[Q']$ となり $+$ は well-defined である. $\Phi([P]+[Q])=\Phi([P\oplus Q])=[\mathrm{Im}(P\oplus Q)]=[\mathrm{Im}(P)\oplus\mathrm{Im}(Q)]=[\mathrm{Im}(P)]+[\mathrm{Im}(Q)]=\Phi([P])+\Phi([Q])$ となるので Φ はモノイド同型である. したがって $K_0(R)$ は $\mathcal{O}$ のグロタンディーク群と同型である. ■

補題 1.17 $(I,\geq)$ を有向集合とし J を I の共終集合とする. (X_i, f_{ij}) を帰納系とする. このとき全単射 $\Phi\colon \varinjlim_{j\in J} X_j \to \varinjlim_{i\in I} X_i$ が存在する. □

証明 $[x]_J\in\varinjlim_{j\in J}X_j$ に対して $\Phi([x]_J)\coloneqq[x]_I$ と定める. $x_1\in X_{j_1}, x_2\in X_{j_2}$ とし $[x_1]_J=[x_2]_J$ と仮定する. $f_{j_1k}(x_1)=f_{j_2k}(x_2)$ となる $k\in J\subset I$ が存在し $[x_1]_I=[x_2]_I$ となる. ゆえに Φ は well-defined である. ■

定理 1.18 (**Morita invariance**) R を環とし $n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}$ とする. このとき $K_0(R)\cong K_0(\mathrm{M}_n(R))$ である. ただし $\mathrm{M}_n(R)\coloneqq\mathrm{M}(n,R)$ である. □

証明 ■

索引

か

基底, 4

グロタンディーク群, 7

さ

射影 R 加群, 3

自由 R 加群, 4

は

標準基底, 4

ら

レトラクト, 5

B

basis, 4

F

free module, 4

G

Grothendieck group, 7

M

Morita invariance, 9

P

projective module, 3

R

retract, 5

S

standard basis, 4

参考文献

[1] J. Rosenberg, *Algebraic K-Theory and Its Applications*, Graduate Texts in Mathematics 147, Springer-Verlag, 1994.

代数的 K 理論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math`

.pdf 及び.tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study.git`

LaTeX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/algebraic_k_theory`

使用したコンパイラ: LuaLaTeX
使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日　2026 年 10 月 14 日

著者　ys-math

本テキストは **クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス** の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)
ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.
`https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja`